Čas 1 - Primene SAT rešavača

1. Na ostrvu žive dve vrste stanovnika: *vitezovi*, koji uvek govore istinu, i *lažovi*, koji uvek lažu. Sreli smo tri stanovnika, Anu, Borisa i Caneta, koji su izjavili sledeće:

- **Ana:** „Boris je lažov.“
- **Boris:** „Ana i Cane su iste vrste.“
- **Cane:** „Ana je lažov.“

a) Napisati program koji generiše formulu u DIMACS formatu i pomoću SAT rešavača utvrditi ko je vitez, a ko lažov.

b) Proveriti da li je rešenje dobijeno u delu pod a) jedinstveno.

2. a) Napisati program koji svođenjem na SAT proverava da li je dati neusmereni graf $G = (V, E)$ moguće pravilno obojiti sa najviše k boja.
Bojenje je pravilno ako nijedna dva susedna čvora nisu obojena istom bojom.

b) Da li se kodiranje menja ukoliko je potrebno odrediti neko konkretno pravilno bojenje sa najviše k boja?

c) Objasniti kako se korišćenjem SAT rešavača može odrediti najmanji broj boja potreban za pravilno bojenje datog grafa.

3. Na fakultetu se održavaju četiri predavanja: *Logika*, *Algoritmi*, *Veštačka inteligencija* i *Baze podataka*.

Predavanja se održavaju u četiri različita termina: 9, 10, 11 i 12 časova. Svako predavanje zauzima tačno jedan termin.

Poznati su sledeći uslovi:

1) Logika se održava pre Algoritama.
2) Veštačka inteligencija se ne održava u prvom ni u poslednjem terminu.
3) Baze podataka se održavaju neposredno nakon Logike ili neposredno nakon Veštačke inteligencije.
4) Algoritmi se ne održavaju neposredno nakon Baza podataka.
5) Logika se ne održava u poslednjem terminu.

a) Napisati program koji svođenjem na SAT pronalazi raspored predavanja koji zadovoljava sve navedene uslove.

b) Korišćenjem SAT rešavača proveriti da li je dobijeni raspored jedinstven.

c) Ispitati kako se skup mogućih rasporeda menja ako se poslednji uslov promeni tako da se logika održava u bilo kom terminu sem od 9 časova.

4. Posmatra se sekvencijalno logičko kolo sa tri jednobitna registra p, q i r. U svakom taktu vrednosti registara menjaju se prema sledećim pravilima:

$$\boxed{\begin{aligned} p_{i+1} &= \neg p_i, \\ q_{i+1} &= p_i \oplus q_i, \\ r_{i+1} &= p_i \wedge q_i. \end{aligned}}$$

Ovde $\oplus$ označava ekskluzivnu disjunkciju.

a) Konstruisati iskaznu formulu T_i koja opisuje prelaz između dva susedna stanja kola i prevesti dobijenu formulu u konjunktivnu normalnu formu (KNF).

b) Korišćenjem SAT rešavača dokazati da se kolo, polazeći od stanja $(0, 1, 0)$, nakon četiri takta vraća u početno stanje.

c) Korišćenjem SAT rešavača proveriti da li prethodno tvrđenje važi za proizvoljno početno stanje.

5. Posmatra se sekvencijalno logičko kolo sa tri jednobitna registra p, q i r. U svakom taktu vrednosti registara menjaju se prema sledećim pravilima:

$$\boxed{\begin{aligned} p_{i+1} &= \neg p_i, \\ q_{i+1} &= p_i \leftrightarrow r_i, \\ r_{i+1} &= p_i \vee q_i. \end{aligned}}$$

Početno stanje kola je $(0, 0, 0)$.

a) Konstruisati iskaznu formulu T_i koja opisuje prelaz između dva susedna stanja kola i prevesti dobijenu formulu u konjunktivnu normalnu formu (KNF).

b) Korišćenjem SAT rešavača dokazati da kolo, polazeći od početnog stanja, ne može dostići stanje $(0, 1, 0)$ tokom prva četiri takta.

c) Da li važi da kolo nikada ne može dostići stanje $(0, 1, 0)$, bez obzira na broj izvršenih taktova?